F / 交付、观察与恢复

F05 备份、恢复与精确回滚

将 F04 的明确失败接到恢复决策；结合 C 的持久状态和事务边界，为 F06 交接准备可复查证据。

备份留下可恢复的数据，隔离恢复检验它；换回旧程序与还原数据不是同一动作。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

隔离运行组合 —限定验证范围→ **旧事实读回与恢复后写入**

恢复后的降级读写证明隔离配置可用，不冒充原容量正常路线也已逐项复原。

未迁移与已迁移的分支 —决定是否需要→ **回退程序与还原数据（rollback / restore）**

已提交迁移不能靠旧事务 rollback 撤销，换镜像也不保证新数据仍可使用。

在线备份（SQLite online backup） —提供一致恢复来源→ **新目标与拒绝覆盖**

取得固定备份后在新目标恢复并核对，不用复制活动主文件冒充一致备份，也不覆盖原业务库。

同章续图：清单保存什么证据。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：F05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F05 备份、恢复与精确回滚

将 F04 的明确失败接到恢复决策；结合 C 的持久状态和事务边界，为 F06 交接准备可复查证据。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

重建可核对的程序配置数据组合

清单保存什么证据

- **内容摘要与来源可信度（SHA-256）**
  hash 可发现文件变化却不是签名；备份和清单一起被替换时仍可能匹配，来源需另外控制。
- **数量、关键字段与下一编号**
  数量、业务内容和自增状态各自核对；删除过的编号可能仍已使用，下一编号不能用 count 推算。
- **精确镜像与配置身份**
  登记实际镜像标识、配置哈希与原文；应用版本、标签、基础镜像摘要与仓库摘要各有不同身份用途。
- **静态备份与 immutable**
  只对关闭且不再变化的备份按只读不变约定验证；不可将该读取方式套在活跃源数据库上。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

备份创建与 verify（见主图） —须覆盖不同证据→ **数量、关键字段与下一编号**

hash 一致不证明选对业务数据，数量一致也不证明关键内容和下一个 ID 正确。

精确镜像与配置身份 —提供参照→ **旧基线与回滚后核对（见主图）**

新会话要恢复已保存旧值，不能重新计算当前值再称作升级前基线。

对照正文：F05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。